

**Table 2.** Simulation results of model rejections when the DGP contains network effects, at the 5% significance level

|              | Network QGARCH |       |       |       | QGARCH |       |       |       |
|--------------|----------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
|              | UC             | CC    | DQ    | Total | UC     | CC    | DQ    | Total |
| Commodity 1  | 0.100          | 0.050 | 0.095 | 0.155 | 0.085  | 0.040 | 0.120 | 0.185 |
| Commodity 2  | 0.100          | 0.020 | 0.075 | 0.145 | 0.060  | 0.005 | 0.105 | 0.155 |
| Commodity 3  | 0.045          | 0.040 | 0.090 | 0.120 | 0.080  | 0.025 | 0.140 | 0.195 |
| Commodity 4  | 0.075          | 0.035 | 0.095 | 0.150 | 0.070  | 0.020 | 0.110 | 0.165 |
| Commodity 5  | 0.075          | 0.055 | 0.120 | 0.145 | 0.080  | 0.000 | 0.090 | 0.140 |
| Commodity 6  | 0.075          | 0.035 | 0.100 | 0.140 | 0.090  | 0.035 | 0.145 | 0.205 |
| Commodity 7  | 0.055          | 0.015 | 0.080 | 0.115 | 0.065  | 0.025 | 0.095 | 0.145 |
| Commodity 8  | 0.075          | 0.030 | 0.090 | 0.145 | 0.095  | 0.030 | 0.125 | 0.190 |
| Commodity 9  | 0.065          | 0.040 | 0.110 | 0.135 | 0.080  | 0.030 | 0.110 | 0.165 |
| Commodity 10 | 0.060          | 0.035 | 0.080 | 0.115 | 0.045  | 0.025 | 0.130 | 0.150 |
| Commodity 11 | 0.045          | 0.025 | 0.100 | 0.130 | 0.060  | 0.035 | 0.110 | 0.140 |
| Commodity 12 | 0.070          | 0.035 | 0.085 | 0.115 | 0.075  | 0.035 | 0.125 | 0.160 |
| Commodity 13 | 0.045          | 0.025 | 0.080 | 0.100 | 0.055  | 0.020 | 0.115 | 0.155 |
| Commodity 14 | 0.090          | 0.035 | 0.115 | 0.165 | 0.085  | 0.030 | 0.130 | 0.180 |
| Commodity 15 | 0.100          | 0.030 | 0.060 | 0.135 | 0.085  | 0.035 | 0.110 | 0.165 |
| Commodity 16 | 0.085          | 0.045 | 0.095 | 0.150 | 0.100  | 0.045 | 0.160 | 0.230 |
| Commodity 17 | 0.090          | 0.045 | 0.100 | 0.150 | 0.075  | 0.060 | 0.125 | 0.160 |
| Commodity 18 | 0.070          | 0.030 | 0.095 | 0.130 | 0.090  | 0.040 | 0.125 | 0.175 |
| Commodity 19 | 0.055          | 0.015 | 0.060 | 0.105 | 0.075  | 0.025 | 0.095 | 0.145 |
| Commodity 20 | 0.080          | 0.045 | 0.100 | 0.150 | 0.105  | 0.065 | 0.175 | 0.235 |
| Commodity 21 | 0.085          | 0.030 | 0.090 | 0.150 | 0.065  | 0.030 | 0.150 | 0.195 |
| Commodity 22 | 0.065          | 0.030 | 0.075 | 0.130 | 0.065  | 0.020 | 0.060 | 0.105 |
| Commodity 23 | 0.070          | 0.020 | 0.115 | 0.170 | 0.080  | 0.035 | 0.110 | 0.165 |
| Commodity 24 | 0.050          | 0.015 | 0.080 | 0.105 | 0.035  | 0.010 | 0.140 | 0.160 |
| Commodity 25 | 0.050          | 0.020 | 0.085 | 0.125 | 0.080  | 0.015 | 0.110 | 0.170 |
| Commodity 26 | 0.050          | 0.025 | 0.070 | 0.115 | 0.075  | 0.040 | 0.135 | 0.190 |
| Commodity 27 | 0.090          | 0.040 | 0.070 | 0.130 | 0.075  | 0.025 | 0.080 | 0.140 |
| Commodity 28 | 0.070          | 0.030 | 0.075 | 0.125 | 0.085  | 0.030 | 0.105 | 0.175 |
| Commodity 29 | 0.045          | 0.015 | 0.050 | 0.085 | 0.050  | 0.030 | 0.090 | 0.130 |
| Commodity 30 | 0.095          | 0.050 | 0.100 | 0.145 | 0.065  | 0.035 | 0.145 | 0.175 |

Note: All the rejection rates are calculated based on 200 Monte Carlo replications.